KEMIBOGEN · KEMI C

Kompendium til kapitel 1

# Kemi og atomet

Navn _____

Klasse _____

INDHOLD


Noter til 1.1 Hvad er kemi? ..... 2
Opgaver til 1.1 Hvad er kemi? ..... 4
Noter til 1.2 Atomet ..... 6
Opgaver til 1.2 Atomet ..... 8
Noter til 1.3 Elektronskaller og det periodiske system ..... 10
Opgaver til 1.3 Elektronskaller og det periodiske system ..... 12
Noter til 1.4 Reaktionsskemaer og afstemning ..... 14
Opgaver til 1.4 Reaktionsskemaer og afstemning ..... 16
Ekstraopgaver ..... 18
Bilag: Det periodiske system ..... 22


17+

NOTER

# 1.1 Hvad er kemi?

## To niveauer: makro og mikro

Forklar forskellen på makroniveau og mikroniveau, og tegn et glas vand på begge niveauer.

Makroniveau

Mikroniveau

## Rene stoffer

Tegn modellen, der deler de rene stoffer op i grupper.

## Grundstoffer

Hvad er et grundstof? Skriv atomsymbolerne i skemaet.

| Grundstof | Symbol | Grundstof | Symbol |
|---|---|---|---|
| Hydrogen | | Natrium | |
| Carbon | | Chlor | |
| Nitrogen | | Jern | |
| Oxygen | | Guld | |

## Metaller og ikke-metaller

Skriv, hvor metallerne og ikke-metallerne står i det periodiske system, og udfyld skemaet.

| | **Metaller** | **Ikke-metaller** |
|---|---|---|
| Eksempler | | |
| Udseende | | |
| Strøm og varme | | |

## Kemiske forbindelser

Forklar, hvad formlen $H_2O$ viser, og skriv forskellen på et molekyle og en ionforbindelse.

## Kemiske reaktioner

Skriv reaktionsskemaet for dannelsen af vand, og tegn molekylerne før og efter reaktionen.

OPGAVER

# 1.1 Hvad er kemi?

## Opgave 1: Makro eller mikro? 1.1.1

Afgør for hver sætning, om den beskriver makroniveauet eller mikroniveauet.

**a.** Vandet i glasset er klart og farveløst. _____

**b.** Et vandmolekyle består af to hydrogenatomer og ét oxygenatom. _____

**c.** Saltet kan ikke længere ses, når der er rørt rundt i vandet. _____

**d.** Atomerne i et stykke jern sidder tæt sammen i et fast mønster. _____

**e.** Temperaturen stiger fra 20 °C til 35 °C. _____

## Opgave 2: Grundstof eller kemisk forbindelse? 1.1.2

Afgør for hvert stof, om det er et grundstof eller en kemisk forbindelse.

| Stof | Formel |
|---|---|
| Oxygen | $O_2$ |
| Vand | $H_2O$ |
| Jern | Fe |
| Køkkensalt | NaCl |
| Carbondioxid | $CO_2$ |
| Helium | He |
| Druesukker | $C_6H_{12}O_6$ |
| Guld | Au |

## Opgave 3: Metal eller ikke-metal? 1.1.3

Find grundstofferne i det periodiske system i afsnit 1.1, og afgør, om de er metaller eller ikke-metaller.

Mg, S, Cu, Br, K, Ne, C og Zn

## Opgave 4: Læs formlen 1.1.4

Skriv, hvor mange atomer der er af hver slags i ét molekyle af stoffet. Skriv også, hvor mange atomer der er i alt.

| Stof | Formel | Atomer af hver slags | Atomer i alt |
|---|---|---|---|
| Vand | $H_2O$ | 2 H og 1 O | 3 |
| Carbondioxid | $CO_2$ | | |
| Ammoniak | $NH_3$ | | |
| Methan | $CH_4$ | | |
| Ethanol | $C_2H_6O$ | | |
| Druesukker | $C_6H_{12}O_6$ | | |

## Opgave 5: Molekyle eller ionforbindelse? 1.1.5

Afgør for hver kemisk forbindelse, om den er et molekyle eller en ionforbindelse. Brug det periodiske system i afsnit 1.1.

$H_2O$, NaCl, $CO_2$, MgO, $CH_4$, KBr, $NH_3$ og $CaCl_2$

NOTER

# 1.2 Atomet

## Atomets opbygning

Tegn et carbonatom med kerne og elektroner, og udfyld skemaet over de tre partikler.

| Partikel | Plads i atomet | Ladning | Masse |
|---|---|---|---|
| Proton | | | |
| Neutron | | | |
| Elektron | | | |

## Hvor stort er et atom?

Skriv, hvor stor kernen er i forhold til atomet, og hvor atomets masse sidder.

## Atomnummeret bestemmer grundstoffet

Skriv, hvad atomnummeret er, og forklar, hvorfor et atom er elektrisk neutralt.

## Neutroner og isotoper

Tegn de tre isotoper af hydrogen, og forklar ordene isotop og nukleontal.

Hydrogen-1 Hydrogen-2 Hydrogen-3

## Atommasse

Forklar, hvorfor chlors atommasse er 35,45 u og ikke et helt tal.

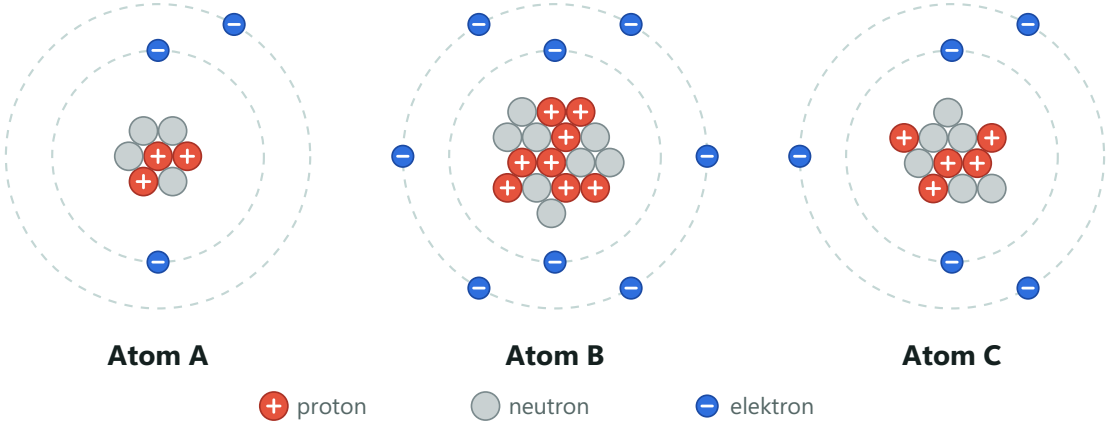
OPGAVER

# 1.2 Atomet

## Opgave 1: Tæl partiklerne

1.2.2

Figuren viser tre atomer.




**a.** Tæl protoner, neutroner og elektroner i hvert atom.

**b.** Hvad er atomnummeret for hvert atom?

**c.** Hvilket grundstof er hvert atom? Brug det periodiske system bagest i bogen.

## Opgave 2: Brug atomnummeret 1.2.3

Udfyld de tomme felter. Brug det periodiske system bagest i bogen.

| Grundstof | Symbol | Atomnummer | Protoner | Elektroner |
|---|---|---|---|---|
| Carbon | C | 6 | | |
| Fluor | | | 9 | |
| Natrium | | 11 | | |
| | S | | | 16 |
| Calcium | | | | |
| | | 26 | | |

## Opgave 3: Isotoper af carbon 1.2.4

Carbon har atomnummer 6. Der findes tre isotoper af carbon i naturen: carbon-12, carbon-13 og carbon-14.

Udfyld skemaet.

| Isotop | Protoner | Neutroner | Elektroner |
|---|---|---|---|
| Carbon-12 | | | |
| Carbon-13 | | | |
| Carbon-14 | | | |

## Opgave 4: Chlors atommasse 1.2.5

Chlor har atomnummer 17 og findes som to isotoper: chlor-35 og chlor-37.

**a.** Hvor mange neutroner har hver af de to isotoper?

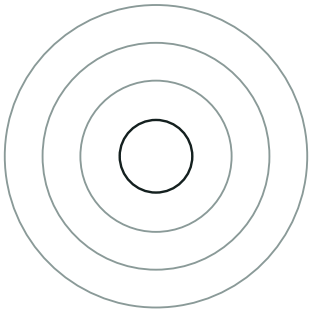
**b.** I det periodiske system står der, at chlors atommasse er 35,45 u. Hvilken af de to isotoper er der flest af i naturen? Begrund dit svar.

NOTER

# 1.3 Elektronskaller og det periodiske system

## Skalmodellen

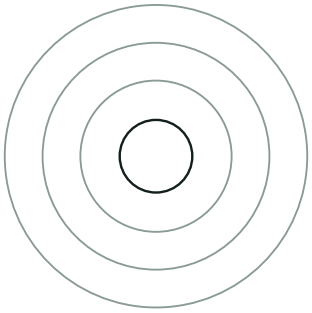
Skriv ved hver skal, hvor mange elektroner der højst er plads til.



De tre inderste skaller

## Sådan fordeles elektronerne

Skriv de to regler, tegn elektronerne i et chloratom, og skriv atomets elektronstruktur.



Chloratom, Cl

## De første 18 grundstoffer

Skriv elektronstrukturen under hvert grundstof. Hvad er ens i en periode og i en hovedgruppe?

| Hovedgruppe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Periode 1 | H | | | | | | | He |
| Elektroner | | | | | | | | |
| Periode 2 | Li | Be | B | C | N | O | F | Ne |
| Elektroner | | | | | | | | |
| Periode 3 | Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar |
| Elektroner | | | | | | | | |

## Elektronstruktur og det periodiske system

Hvad viser periodens og hovedgruppens nummer? Skriv navnene på hovedgruppe 1, 2, 7 og 8.

## Ædelgasreglen

Skriv ædelgasreglen og de tre måder, et atom kan få 8 elektroner i yderste skal på.

## Hvorfor bruge skalmodellen?

Skriv, hvad skalmodellen kan bruges til, selv om den er en forenkling.

OPGAVER

# 1.3 Elektronskaller og det periodiske system

Grundstoffernes atomnumre og hovedgrupper står i det periodiske system.

## Opgave 1: Skriv elektronstrukturen

1.3.2

Skriv elektronstrukturen for hvert grundstof.

| Grundstof | Atomnummer | Elektronstruktur |
|---|---|---|
| Nitrogen | 7 | (2, 5) |
| Oxygen | 8 | |
| Neon | 10 | |
| Aluminium | 13 | |
| Svovl | 16 | |
| Kalium | 19 | |
| Calcium | 20 | |

## Opgave 2: Periode og hovedgruppe

1.3.5

**a.** Udfyld skemaet.

| Grundstof | Elektronstruktur | Periode | Hovedgruppe |
|---|---|---|---|
| Lithium | (2, 1) | | |
| Carbon | (2, 4) | | |
| Magnesium | (2, 8, 2) | | |
| Chlor | (2, 8, 7) | | |
| Argon | (2, 8, 8) | | |
| Kalium | (2, 8, 8, 1) | | |

**b.** Et grundstof står i periode 3 og hovedgruppe 6. Hvad er dets elektronstruktur, og hvilket grundstof er det?

## Opgave 3: Tæt på en ædelgas 1.3.7

Atomer er mest stabile med 8 elektroner i yderste skal. Udfyld skemaet.

| Grundstof | Elektronstruktur | Elektroner i yderste skal | Hvor mange mangler der i at have 8? |
|---|---|---|---|
| Fluor | (2, 7) | 7 | 1 |
| Oxygen | (2, 6) | | |
| Nitrogen | (2, 5) | | |
| Chlor | (2, 8, 7) | | |
| Svovl | (2, 8, 6) | | |

Natrium har elektronstrukturen (2, 8, 1). Hvor mange elektroner skal natrium af med, for at 2. skal med de 8 elektroner bliver den yderste?

## Opgave 4: Hvorfor reagerer ædelgasserne ikke? 1.3.8

Forklar, hvorfor ædelgasser som neon og argon næsten ikke reagerer med andre stoffer.

NOTER

# 1.4 Reaktionsskemaer og afstemning

## Reaktionsskemaet

Skriv reaktionsskemaet for dannelsen af vand, og vis reaktanter, produkter og reaktionspil.

## Atomerne forsvinder ikke

Skriv, hvad det vil sige, at et reaktionsskema er afstemt.

## Koefficienter og små tal

Forklar forskellen på en koefficient og et lille tal, og udfyld skemaet.

| I skemaet står | Det betyder | Atomer i alt |
|---|---|---|
| 2 $H_2O$ | | |
| 3 $CO_2$ | | |
| 2 $NH_3$ | | |

## Sådan afstemmer du et reaktionsskema

Skriv de fire trin, og brug dem på reaktionsskemaet for dannelsen af vand.

## Et eksempel mere: ammoniak

Afstem $N_2 + H_2 \rightarrow NH_3$ trin for trin, og tjek ved at tælle atomerne.

## Det lille tal må ikke ændres

Forklar, hvorfor $H_2 + O_2 \rightarrow H_2O_2$ er forkert, selv om atomerne passer.

## De mindste hele tal

Skriv $4\ H_2 + 2\ O_2 \rightarrow 4\ H_2O$ med de mindste hele tal.

## Tilstandssymboler

Udfyld skemaet, og skriv reaktionsskemaet for dannelsen af vand med tilstandssymboler.

| Symbol | (s) | (l) | (g) | (aq) |
|---|---|---|---|---|
| Betydning | | | | |

OPGAVER

# 1.4 Reaktionsskemaer og afstemning

## Opgave 1: Tæl atomerne 1.4.2

Hvor mange atomer af hver slags er der?

**a.** 2 $H_2O$ _____

**b.** 3 $CO_2$ _____

**c.** 4 HCl _____

**d.** 5 $O_2$ _____

**e.** 2 $C_2H_6$ _____

**f.** 3 $H_2SO_4$ _____

## Opgave 2: Er skemaet afstemt? 1.4.3

Tæl atomerne før og efter pilen, og afgør, om hvert reaktionsskema er afstemt.

**a.** $C + O_2 \rightarrow CO_2$ _____

**b.** $H_2 + Cl_2 \rightarrow HCl$ _____

**c.** $2\ Mg + O_2 \rightarrow 2\ MgO$ _____

**d.** $N_2 + O_2 \rightarrow NO$ _____

**e.** $2\ CO + O_2 \rightarrow 2\ CO_2$ _____

## Opgave 3: Afstem reaktionsskemaerne 1.4.4

Sæt koefficienter foran formlerne, så skemaerne bliver afstemt.

**a.** $H_2 + Cl_2 \rightarrow HCl$ _____

**b.** $Mg + O_2 \rightarrow MgO$ _____

**c.** $Na + Cl_2 \rightarrow NaCl$ _____

**d.** $N_2 + O_2 \rightarrow NO$ _____

## Opgave 4: Afstem lidt sværere reaktionsskemaer 1.4.5

**a.** $H_2O_2 \rightarrow H_2O + O_2$

**b.** $CO + O_2 \rightarrow CO_2$

**c.** $Al + O_2 \rightarrow Al_2O_3$

**d.** $Fe + Cl_2 \rightarrow FeCl_3$

## Opgave 5: Afstem forbrændinger 1.4.6

Når et stof med carbon og hydrogen brænder, reagerer det med oxygen og bliver til carbondioxid og vand.

**a.** $CH_4 + O_2 \rightarrow CO_2 + H_2O$

**b.** $C_2H_4 + O_2 \rightarrow CO_2 + H_2O$

**c.** $C_5H_{12} + O_2 \rightarrow CO_2 + H_2O$

## Opgave 6: Find fejlen 1.4.7

Tre elever har afstemt hvert sit reaktionsskema. Alle tre har lavet en fejl. Forklar fejlen, og skriv det rigtige reaktionsskema.

**a.** Hydrogen og oxygen bliver til vand: $H_2 + O_2 \rightarrow H_2O_2$

**b.** Magnesium og oxygen bliver til magnesiumoxid, MgO: $Mg + O_2 \rightarrow MgO_2$

**c.** Natrium og chlor bliver til natriumchlorid: $4\ Na + 2\ Cl_2 \rightarrow 4\ NaCl$

# Ekstraopgaver

Til dig, der bliver hurtigt færdig. Opgaverne følger afsnittene, og grundstoffernes atomnumre og hovedgrupper står i det periodiske system.

## Til 1.1 Hvad er kemi?

### Opgave 1: Atomerne forsvinder ikke 1.1.6

Når methan brænder, reagerer det med oxygen og bliver til carbondioxid og vand:

$$CH_4 + 2\ O_2 \rightarrow CO_2 + 2\ H_2O$$

Tæl atomerne før og efter reaktionen, og udfyld skemaet.

| Atom | Antal før pilen | Antal efter pilen |
|---|---|---|
| C | | |
| H | | |
| O | | |

### Opgave 2: Stoffer i køkkenet 1.1.mad.3

| Stof | Formel |
|---|---|
| Vand | $H_2O$ |
| Sukker | $C_{12}H_{22}O_{11}$ |
| Køkkensalt | NaCl |
| Alufolie | Al |
| Boblerne i sodavand | $CO_2$ |
| Jern i en stegepande | Fe |
| Oxygen i luften | $O_2$ |
| Eddikesyre i eddike | $C_2H_4O_2$ |

**a.** Hvilke af stofferne er grundstoffer, og hvilke er kemiske forbindelser?

**b.** Kun én af de kemiske forbindelser er en ionforbindelse. Hvilken?

## Til 1.2 Atomet

### Opgave 3: Sandt eller falsk? 1.2.7

Afgør, om hver påstand er sand eller falsk. Ret de falske påstande, så de bliver sande.

**a.** Elektronerne sidder i kernen.

**b.** Et atom har lige mange protoner og elektroner.

**c.** Neutronen har en negativ ladning.

**d.** Atomnummeret er antallet af protoner.

**e.** Næsten hele atomets masse sidder i elektronerne.

**f.** To isotoper af samme grundstof har forskelligt antal protoner.

### Opgave 4: Hvorfor er et atom neutralt? 1.2.8

Et magnesiumatom har atomnummer 12. Forklar, hvorfor atomet er elektrisk neutralt.

## Til 1.3 Elektronskaller og det periodiske system

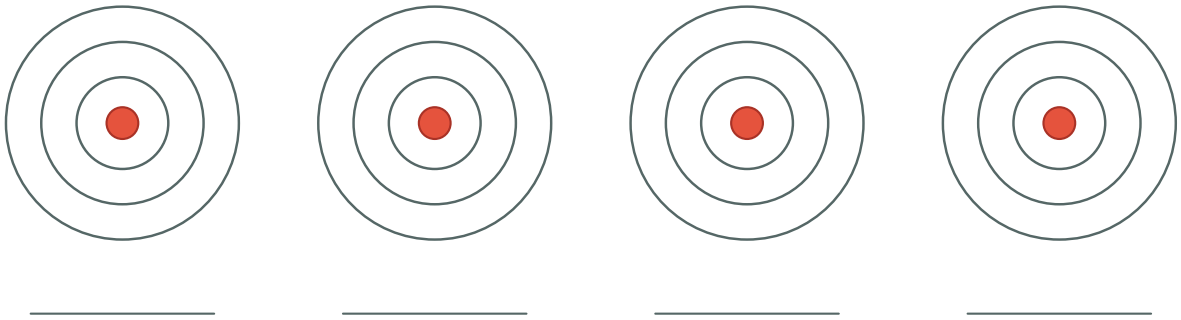
### Opgave 5: Plads i skallerne 1.3.1

**a.** Hvor mange elektroner er der højst plads til i hver af de tre inderste skaller?

**b.** Hvor mange elektroner kan der højst være i den yderste skal?

### Opgave 6: Tegn atomerne 1.3.4

Tegn atomerne af fluor, natrium, magnesium og phosphor efter skalmodellen. Du kan tegne figuren af på papir eller udskrive den. Skriv grundstoffets navn på linjen under hver tegning.



## Til 1.4 Reaktionsskemaer og afstemning

### Opgave 7: Kroppen forbrænder sukker 1.4.mad.3

Kroppen får energi ved at lade glucose, $C_6H_{12}O_6$, reagere med oxygen. Produkterne er carbondioxid og vand, som vi ånder ud.

**a.** Skriv reaktionsskemaet op med formler uden koefficienter.

**b.** Afstem reaktionsskemaet.

**c.** Hvor mange oxygenmolekyler bruger kroppen til ét glucosemolekyle?

## Opgave 8: Gær laver sukker om til alkohol 1.4.mad.2

Når gær laver vin af druesaft, bliver sukkerstoffet glucose, $C_6H_{12}O_6$, til ethanol, $C_2H_6O$, og carbondioxid:

$$C_6H_{12}O_6 \rightarrow C_2H_6O + CO_2$$

**a.** Tæl atomerne før og efter pilen. Er skemaet afstemt?

**b.** Afstem reaktionsskemaet.

**c.** Hvilket af produkterne giver boblerne i mousserende vin?

## Opgave 9: Tilstandssymboler 1.4.9

**a.** Hvad betyder de fire tilstandssymboler (s), (l), (g) og (aq)?

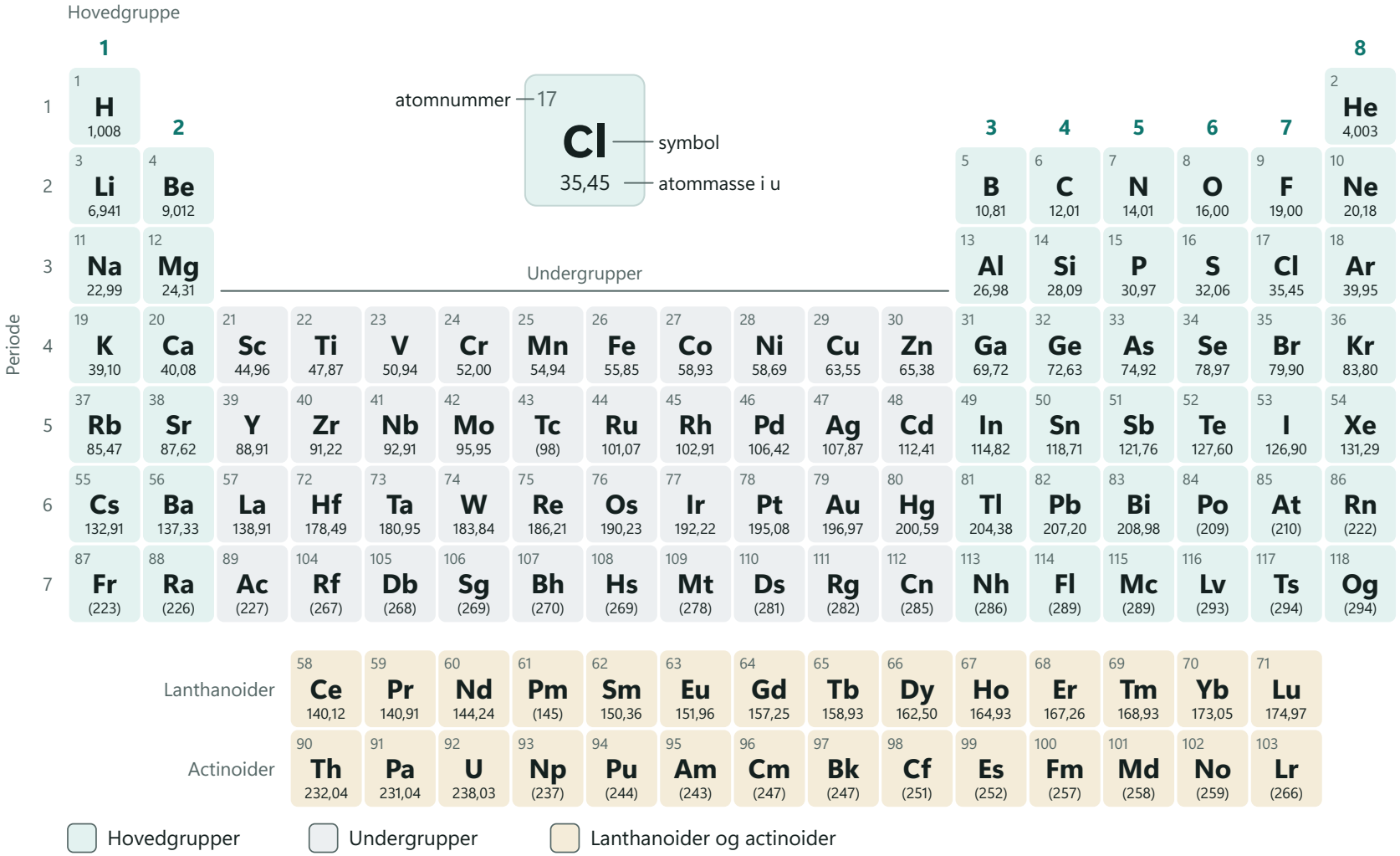
**b.** Læs reaktionsskemaet $2\ H_2O_2(aq) \rightarrow 2\ H_2O(l) + O_2(g)$ med ord, så tilstandsformerne kommer med.

**c.** Fast carbon brænder i oxygen og bliver til carbondioxid, som er en gas. Skriv reaktionsskemaet med tilstandssymboler.

**d.** Fast magnesium reagerer med oxygen fra luften og bliver til magnesiumoxid, MgO, som er et fast stof. Skriv det afstemte reaktionsskema med tilstandssymboler.

**BILAG**

# Det periodiske system




Hvert felt viser grundstoffets atomnummer, symbol og atommasse i u. De grønne tal over kolonnerne er hovedgruppernes numre, og tallene til venstre er perioderne.